

1.6) $lista = [10, 20, 30, 20, 10]$

Capicua?

↓
 $lista[0] == lista[-1]$ depois é preciso comparar

com os próximos a seguir

↳ $return capicua(lista[1:-1])$
 ↑ ↓
 o 2º número o penúltimo número

1.7) Juntar listas que estão dentro de uma lista

$lst = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] \Rightarrow lst = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]$

1. "Retira" o primeiro elemento

2. Chama a função novamente, a começar no elemento a seguir

1.8) original ; novo
 ↓ ↓
 x y

```
def substitui(lista, original, novo):
    if not lista:
        return []
    if lista[0] == original:
        return [novo] + substitui(lista[1:], original, novo)
    return [lista[0]] + substitui(lista[1:], original, novo)
```

Substituir pelo y

1) $1 \neq 2 \rightarrow$ logo não altera

```
substitui([1, 2, 3], 2, 9)
= [1] + substitui([2, 3], 2, 9)
```

2) $2 = 2$
 $substitui([2, 3], 2, 9)$
 $= [9] + substitui([3], 2, 9)$

Visualização do [1, 2, 3]

```
substitui([1, 2, 3], 2, 9)
= [1] + substitui([2, 3], 2, 9)
= [1] + ([2] + substitui([3], 2, 9))
= [1] + ([9] + ([3] + substitui([], 2, 9)))
= [1] + ([9] + ([3] + []))
= [1] + ([9] + [3])
= [1] + [9, 3]
= [1, 9, 3]
```

Juntar
as listas

↑
Lista Vazia

1.9)

#Exercicio 1.9

```
def fusao_ordenada(lista1, lista2):
    if not lista1:
        return lista2
    if not lista2:
        return lista1

    if lista1[0] <= lista2[0]:
        return [lista1[0]] + fusao_ordenada(lista1[1:], lista2)
    else:
        return [lista2[0]] + fusao_ordenada(lista1, lista2[1:])
```

Pq o 2 performance lista_2

```
fusao_ordenada([1,3,5], [2,4,6])
= [1] + fusao_ordenada([3,5], [2,4,6])
= [1] + ([2] + fusao_ordenada([3,5], [4,6]))
= [1] + ([2] + ([3] + fusao_ordenada([5], [4,6])))
= [1] + ([2] + ([3] + ([4] + fusao_ordenada([5], [6]))))
= [1] + ([2] + ([3] + ([4] + ([5] + fusao_ordenada([], [6])))))
= [1] + ([2] + ([3] + ([4] + ([5] + [6])))))
= [1] + ([2] + ([3] + ([4] + [5,6])))
= [1] + ([2] + ([3] + [4,5,6]))
= [1] + ([2] + [3,4,5,6])
= [1,2,3,4,5,6] ✓
```

2 < 3 → lista_2[0]

1.10)

```
def lista_subconjuntos(lista):
    if not lista: # caso base: lista vazia
        return [[]]

    primeiro_elemento = lista[0]
    subconjuntos_restantes = lista_subconjuntos(lista[1:]) # subconjuntos de lista[1:]

    # acrescentar o primeiro elemento a cada subconjunto do resto
    subconjuntos_com_primeiro = []
    for sub in subconjuntos_restantes:
        subconjuntos_com_primeiro.append([primeiro_elemento] + sub)

    # juntar subconjuntos sem e com o primeiro elemento
    return subconjuntos_restantes + subconjuntos_com_primeiro
pass
```

